

PLANO DE ENSINO

Disciplina	Análise Numérica (ANN0001)
Curso	Bacharelado em Ciência da Computação
Carga horária total	72 horas
Período letivo	2026/2
Professor	Fernando Deeke Sasse
Contato	fernando.sasse@udesc.br

Ementa

Análise numérica: características e importância. Máquinas digitais: precisão, exatidão e erros. Aritmética de ponto flutuante. Sistemas de numeração. Resolução computacional de sistemas de equações lineares. Resolução de equações algébricas e transcendentais. Resolução de sistemas de equações não lineares. Aproximação de funções: interpolação polinomial, interpolação spline, ajustamento de curvas, aproximação racional e por polinômios de Chebyshev. Integração numérica: Newton-Cotes e quadratura gaussiana.

Objetivos

Objetivo geral

Conhecer os métodos numéricos utilizados para resolver problemas básicos do cálculo e álgebra linear que não possuem soluções exatas. Ensinar a modelar problemas numericamente e aplicar ou implementar os códigos numéricos necessários.

Objetivo específico

Ao ter completado a disciplina com sucesso, o estudante deverá dominar os seguintes tópicos:

- **Programação estruturada.** Entender os conceitos básicos de programação estruturada envolvendo tomadas de decisão, loops, funções e parâmetros implementados em uma linguagem de programação numérica.
- **Métodos numéricos.** Entender os métodos numéricos mais comuns usados na computação científica: resolução de equações algébricas, solução de sistemas de equações não lineares, interpolação polinomial, ajustes, diferenciação e integração numérica. O estudante deverá saber quando usar cada método e como implementar os métodos básicos de maneira estruturada usando uma linguagem de programação.
- **Acurácia numérica.** Estimar o erro inerente aos diversos métodos numéricos.
- **Eficiência numérica.** Estimar a eficiência de um método numérico específico quando mais de uma opção está disponível para resolver uma certa classe de problemas.
- **Estabilidade numérica.** Entender as propriedades de convergência e as limitações dos diversos métodos numéricos.

Conteúdo Programático e Carga Horária

Unidade	Carga horária
Unidade 1 — Erros, Aritmética de Ponto Flutuante e Equações Não Lineares	18 h
Unidade 2 — Sistemas de Equações	18 h
Unidade 3 — Interpolação, Ajuste de Curvas e Sistemas Não Lineares	18 h
Unidade 4 — Diferenciação e Integração Numérica	16 h
Prova recuperativa	2 h
TOTAL	72 h

Unidade 1 — Erros, Aritmética de Ponto Flutuante e Equações Não Lineares

Tópico	Carga horária
Sistemas de ponto flutuante na forma geral. Erros computacionais e análise de erro em operações aritméticas.	2 h
Padrão IEEE 754: precisão simples, dupla e estendida.	2 h
Método da bissecção: heurística e algoritmo, implementação computacional.	2 h
Padrão IEEE 754: precisão simples, dupla e estendida.	2 h
Método de Newton-Raphson como caso especial de método de ponto fixo: dedução geométrica, exemplo e análise de convergência.	2 h
Método das secantes: introdução geométrica, análise de convergência e exemplos.	2 h
Raízes de polinômios: uso do método de Newton-Raphson para determinação de raízes complexas.	2 h
Aplicações da determinação de raízes com Maple e Python	2 h
Prova 1.	2 h
Subtotal da unidade	18 h

Unidade 2 — Sistemas de Equações

Tópico	Carga horária
Método de Gauss simples para sistemas lineares: introdução, implementação computacional e exemplos.	2 h
Método de Gauss com pivotação parcial de linhas: teoria e implementação computacional.	2 h
Fatoração LU: introdução, exemplos passo a passo e implementação computacional.	2 h
Normas vetoriais e matriciais. Sistemas mal condicionados.	2 h
Método iterativo de Jacobi para sistemas lineares: descrição, convergência, exemplos e implementação computacional.	2 h
Método iterativo de Gauss-Seidel: introdução, exemplos, convergência e implementação computacional.	2 h
Sistemas não lineares: método iterativo de Newton para sistemas não lineares.	2 h

Tópico	Carga horária
Sistemas não lineares: gradientes conjugados.	2 h
Prova 2.	2 h
Subtotal da unidade	18 h

Unidade 3 — Interpolação, Ajuste de Curvas e Sistemas Não Lineares

Tópico	Carga horária
Interpolação linear e funções de base. Interpolação polinomial e não polinomial.	2 h
Interpolação de Lagrange: base monomial, construção dos polinômios interpolantes e implementação computacional.	2 h
Interpolação de Newton: introdução, implementação e aplicações.	2 h
Diferenças divididas: definição, construção da tabela, grau do polinômio interpolante e erro na interpolação.	2 h
Pontos de Chebyshev e fenômeno de Runge.	1 h
Experimentos numéricos com outras bases para interpolação.	1 h
Splines lineares, quadráticos e cúbicos: spline cúbico natural e not-a-knot.	2 h
Método dos mínimos quadrados: ajuste de reta, regressão linear e ajuste de função a pontos dados.	2 h
Regressão linear com gradientes descendentes.	2 h
Prova 3.	2 h
Subtotal da unidade	18 h

Unidade 4 — Diferenciação e Integração Numérica

Tópico	Carga horária
Diferenciação numérica: fórmulas avançadas e retardadas.	2 h
Extrapolação de Richardson para derivadas: dedução, aplicação e implementação computacional.	2 h
Integração de Riemann. Método do trapézio, fórmula de erro e implementação computacional.	2 h
Métodos de Simpson-Kepler 1/3 e 3/8: dedução da fórmula, fórmula de erro e implementação computacional.	2 h
Método trapezoidal recursivo: dedução e implementação computacional.	2 h
Método de Romberg: dedução e implementação computacional.	2 h
Quadratura gaussiana com nós arbitrários e nós gaussianos.	2 h
Prova 4.	2 h
Subtotal da unidade	16 h

Metodologia

Aulas teóricas serão complementadas por atividades práticas. As práticas envolverão implementações em Python e Maple, com aplicações a problemas do mundo real.

Sistema de Avaliação

Quatro provas presenciais de igual peso e uma prova recuperativa no final do semestre, cuja nota substitui a menor nota das três provas realizadas no semestre.

Informações sobre Realização de Prova de 2ª Chamada

A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica, mediante requerimento assinado e comprovante de pagamento da taxa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de realização de cada prova. São aceitos pedidos devidamente comprovados, motivados por:

I — problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência.

II — doença de caráter infectocontagioso, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei, constando o Código Internacional de Doenças (CID).

III — ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros.

Bibliografia

Bibliografia básica

1. CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. Métodos numéricos para engenharia. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. ISBN 9788580555684.
2. BURDEN, Richard L. Análise numérica. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. ISBN 9788522123414.
3. FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. ISBN 8576050870.
4. CHENEY, E. W.; KINCAID, David. Numerical mathematics and computing. 7th ed. Boston, MA: Brooks/Cole, 2013. ISBN 9781133103714.

Bibliografia complementar

1. Sasse, F. D. [Computação Científica com Maple e Python](#), 2026.
2. FORSYTHE, G. et al. Computer methods for mathematical computations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978.
3. SANTOS, Vitorino Ruas de Barros. Curso de cálculo numérico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1972.
4. ALBRECHT, Peter. Análise numérica: um curso moderno. Rio de Janeiro: LTC / Editora da Universidade de São Paulo, 1973.
5. LANGTANGEN, Hans Petter. Python scripting for computational science. Berlin: Springer, 2008. ISBN 9783540739166.
6. LANDAU, Rubin H.; PÁEZ MEJÍA, Manuel José; BORDEIANU, Cristian C. Computational physics: problem solving with computers. 2nd ed. Wiley-VCH, 2007. ISBN 9783527406265.